架構重建卡 13 **畢氏定理用在哪** 標準版 牛夫子·國中數學｜八、九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 畢氏定理本尊、逆定理與特殊直角三角形

	公式或邊長比	看到什麼時用	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
① 畢氏定理與常見畢氏數	直角三角形兩股 a、b，斜邊 c：$a^2+b^2=c^2$（求斜邊 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，求股 $a=\sqrt{c^2-b^2}$）；常見整數組 $(3,4,5)$、$(5,12,13)$、$(8,15,17)$、$(7,24,25)$ 及其正整數倍	直角三角形已知兩邊求第三邊；或拼圖面積 $(a+b)^2=c^2+4\times\frac{1}{2}ab$	c 一定是「直角的對邊」（最長邊）；三邊同乘一個正數仍是直角三角形（同乘正整數得到新的畢氏數），但同加一數（如 $4,5,6$）不成立	例：直角三角形兩股為 5、12，斜邊 $c=\Longrightarrow 13$ 例：直角三角形斜邊 17、一股 8，另一股 $=\Longrightarrow 15$ 地圖：畢氏定理、畢氏定理的面積證明、常見的畢氏數
② 畢氏定理的逆定理	三邊長滿足「兩短邊平方和 = 最長邊平方」（$a^2+b^2=c^2$）⇒ 是直角三角形（c 的對角為 $90°$）	題目給三邊長，問「是不是直角三角形」「哪一個角是直角」或求面積	一定要挑「最長邊」當 c 來檢驗；直角在最長邊 c 的對面	↪ 降成 ①：把①反過來用：由三邊長檢驗有沒有直角 例：三邊長為 $6,8,10$ 的三角形面積為何 $\Longrightarrow\frac{1}{2}\times 6\times 8=24$（因 $6^2+8^2=10^2$ 為直角三角形）
③ 兩種特殊直角三角形	① $45°$-$45°$-$90°$：$1:1:\sqrt{2}$（正方形邊長 $a\Rightarrow$ 對角線 $\sqrt{2}a$）；② $30°$-$60°$-$90°$：$1:\sqrt{3}:2$（正三角形邊長 $a\Rightarrow$ 高 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$、面積 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$）	圖上出現 $30°$、$45°$、$60°$，或正方形對角線、正三角形的高與面積	$30°$ 對最短邊 1、$60°$ 對 $\sqrt{3}$、$90°$ 對斜邊 2（大角對大邊，別把 $\sqrt{3}$ 配給斜邊）	↪ 降成 ①：分別把正方形對角線、正三角形切一半代進①推得 例：邊長 6 的正方形，對角線長 $\Longrightarrow 6\sqrt{2}$ 例：邊長 6 的正三角形，高與面積依序為 $\Longrightarrow(3\sqrt{3},\ 9\sqrt{3})$ 地圖：特殊直角三角形、45-45-90 三角形、正三角形的高與面積

B 畢氏定理的幾何出口（一）：坐標、立體與四邊形作高

	直角三角形藏在哪裡（誰是兩股、誰是斜邊）	推出的公式或作法	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
④ 坐標平面上兩點的距離	過 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 作水平與鉛垂線：兩股為水平距離 $\lvert x_2-x_1\rvert$、鉛垂距離 $\lvert y_2-y_1\rvert$，斜邊為 $\overline{AB}$	$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$	坐標相減時負號要括號起來平方（平方後必 ≥ 0）；不要忘了先平方再相加	↪ 降成 ①：水平差與鉛垂差當兩股，兩點連線當斜邊 例：坐標平面上 $A(-1,2)$ 與 $B(3,-1)$ 的距離 $\overline{AB}=\Longrightarrow\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$ 地圖：兩點距離（配合畢氏定理）
⑤ 長方體的體對角線	第一次：底面長 ℓ、寬 w 為兩股，底面對角線 $\sqrt{\ell^2+w^2}$ 為斜邊；第二次：底面對角線與高 h 為兩股，體對角線 d 為斜邊	$d=\sqrt{\ell^2+w^2+h^2}$（邊長 a 的正方體體對角線為 $\sqrt{3}a$）	空間對角線要把「長、寬、高三個方向」都平方相加，別漏掉第三個方向	↪ 降成 ①：連續用兩次①：先算底面對角線，再連高算體對角線 例：長 3、寬 4、高 12 的長方體，體對角線長 $\Longrightarrow\sqrt{3^2+4^2+12^2}=13$ 地圖：長方體的體對角線、長方體（四角柱）

⑥ 等腰三角形與等腰梯形作高	等腰三角形作底邊高：底邊一半與高為兩股、腰為斜邊；等腰梯形從上底兩端作高：底差的一半 $\frac{\text{下底}-\text{上底}}{2}$ 與高為兩股、腰為斜邊	等腰梯形的高 $h=\sqrt{\text{腰}^2-\left(\frac{\text{下底}-\text{上底}}{2}\right)^2}$	梯形的腰不是高；等腰梯形兩邊各分走底差的一半（要除以 2）	↪ 降成 ①：作高切出直角三角形，再用①求高 例：等腰梯形上底 4、下底 10、腰長 5，則高 $h=\Longrightarrow\sqrt{5^2-3^2}=4$ 地圖：等腰三角形性質、輔助線① 作兩條高（切成矩形 + 兩個直角三角形）

延伸（背面）　畢氏定理的幾何出口（二）：圓與錐體

	直角三角形藏在哪裡（誰是兩股、誰是斜邊）	推出的公式	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑦ 圓的弦心距與弦長	圓心 O 作垂直於弦 $\overline{AB}$ 的弦心距 $\overline{OM}=d$：兩股為弦心距 d 與半弦長 $\overline{AM}$，斜邊為半徑 r	弦長 $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}$	畢氏定理算出來的是「半條弦」，最後一定要乘以 2 才是整條弦長	↪ 降成 ①：圓心連弦端點得半徑 r（斜邊），作弦心距 d 平分弦 例：圓半徑 $r=10$、弦心距 $d=6$，則弦長 $=\Longrightarrow 2\sqrt{10^2-6^2}=16$ 地圖：垂直於弦的直徑平分弦
⑧ 圓外一點的切線段長	自圓外一點 P 作切線切圓於 A（$\angle OAP=90^\circ$）：兩股為半徑 r 與切線長 $\overline{PA}$，斜邊為圓心到 P 的距離 $\overline{OP}$	切線段長 $\overline{PA}=\sqrt{\overline{OP}^2-r^2}$	直角在「切點 A」，所以 $\overline{OP}$ 是斜邊（最長邊），別把切線長當斜邊去加 r^2	↪ 降成 ①：切線垂直於過切點的半徑，直角在切點 A 例：圓半徑 $r=5$，P 到圓心距離 $\overline{OP}=13$，則切線段長 $=\Longrightarrow\sqrt{13^2-5^2}=12$ 地圖：切線垂直於過切點的半徑、切線長相等
⑨ 圓錐的母線與正角錐的斜高	圓錐：錐高 h 與底圓半徑 r 為兩股，側面母線 ℓ 為斜邊；正四角錐：錐高 h 與底面邊長一半 $\frac{a}{2}$ 為兩股，側面三角形的高（斜高）為斜邊	圓錐母線 $\ell=\sqrt{r^2+h^2}$（用來算側面積 $\pi r\ell$）；正四角錐斜高 $=\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+h^2}$	圓錐叫母線、角錐叫斜高；算側面積要用母線或斜高，算體積才用垂直底面的錐高 h	↪ 降成 ①：錐體的高垂直底面，與底面半徑（或底邊心距）構成直角三角形 例：底圓半徑 $r=6$、高 $h=8$ 的圓錐，母線長 $\ell=\Longrightarrow\sqrt{6^2+8^2}=10$ 地圖：圓錐、正角錐的展開圖與表面積

收尾題

收尾 1　④～⑨ 六個看似完全不同章節的公式，為什麼全都是同一格①？解題時第一步要先標出什麼？

因為它們全都是在圖上找出（或作垂線造出）一個直角三角形，再套 $a^2+b^2=c^2$。第一步永遠是先標出「直角在哪裡」，直角的對邊就是斜邊 c。

收尾 2　⑦「弦心距求弦長」和⑧「圓外一點求切線長」都有半徑 r，為什麼一個裡面的 r 是斜邊、另一個裡面的 r 卻是一股？

看直角在哪裡：⑦直角在弦的中點 M，半徑 r 對著直角所以是斜邊；⑧直角在切點 A（半徑 $\perp$ 切線），圓心到外點的連線 $\overline{OP}$ 對著直角才是斜邊，半徑 r 是一股。

反例　①「直角三角形兩邊長為 3 和 4，第三邊長一定是 5」對嗎？②「$(3,4,5)$ 各加 1 變成 $(4,5,6)$，也是直角三角形」對嗎？

①不對。題目沒說 4 是股還是斜邊：若 3、4 都是股，第三邊（斜邊）是 5；但若 4 是斜邊，第三邊（股）是 $\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$。②不對。$4^2+5^2=41\neq 6^2$；畢氏數要「同乘正數倍」（相似放大）才會保持直角，同加一個數不會。

常見的漏和錯

1. 題目只說「直角三角形兩邊 3、4」沒說是股還是斜邊，只算 $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 漏掉 4 當斜邊的 $\sqrt{7}$。
2. 把 $30°$-$60°$-$90°$ 的邊長比 $1:\sqrt{3}:2$ 記成 $1:2:\sqrt{3}$（誤把 $\sqrt{3}$ 當最長邊）。
3. 坐標兩點距離公式忘了先平方再相加，或負數相減沒加括號。
4. 長方體體對角線只算底面 $\sqrt{\ell^2+w^2}$，漏掉高度 h^2。
5. 圓的弦心距算出 $\sqrt{r^2-d^2}$ 就交卷，忘了乘以 2 才是整條弦長。
6. 切線段長誤把半徑 r 當斜邊，寫成 $\sqrt{\overline{OP}^2+r^2}$（斜邊應為 $\overline{OP}$）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。